

Exercise 20.1 Let $A \in C^{m \times m}$ be nonsingular. Show that A has an LU factorization if and only if for each k with $1 \leq k \leq m$, the upper-left $k \times k$ block $A_{1:k, 1:k}$ is nonsingular. (Hint: The row operations of Gaussian elimination leave the determinants unchanged.) Prove that this LU factorization is unique.

Giải

(1) Ta chứng minh ($\implies$)

- Ta có: A không suy biến và $A = LU$
- Với $a = \det A$

$$a = \det(L)\det(U) \Rightarrow \det(L), \det(U) \neq 0$$

L và U đều là ma trận tam giác nên định thức của chúng là tích các của các đường chéo. Do đó không có đường chéo nào bằng 0 và

$$A_j = L_i U_j \quad 1 \leq j, j \leq k$$

Ta ký hiệu A' là khối trái treab của LU , ký hiệu là $L'U'$. Vì L', U' không suy biến nên

$$(A')^{-1} = (U')^{-1}(L')^{-1}$$

Vì vậy A không suy biến và có phân tích LU và tất cả khối trái trên của A là không suy biến.

(2) Ta chứng minh ($\impliedby$)

- Nếu A' là một khối trái trên bất kỳ không suy biến của A , ta có một hàng tương đương với một ma trận tam giác trên U' . Đó là A có thể biến đổi thông qua các phép biến đổi sơ cấp trên dòng thành U' . Các phép toán này có một ma trận biến đổi tương đương $(L')^{-1}$ và

$$(L')^{-1} = E_{k(k-1)/2} \dots E_1$$

Các ma trận cơ bản đều khả nghịch nên $(L')^{-1}$ là khả nghịch và

$$A' = L'U'$$

Exercise 21.1 Let A be the 4×4 matrix (20.3) considered in the lecture and the previous one.

- (a) Determine $\det A$ from (20.5)
- (b) Determine $\det A$ from (21.3)
- (c) Describe how Gaussian elimination with partial pivoting can be used to find the determinant of a general square matrix.

Giải

- (a) $\det(A) = \det(U) = 8$
- (b) $\det(PA) = \det(U) = -8$, $\det P = -1$ và $\det(A) = 8$
- (c) $\det(PA) = \det(U) = \prod u_{ii} = (-1)^r$ khi r là số dòng trong quá trình khử bằng phương pháp Gaussian
 $\Rightarrow \det(A) = (-1)^r \prod u_{ii}$